SOGANG UNIV. ART & TECHNOLOGY & ARTIFICIAL INTELLIGENCE

도메인 문제 분석에서 모델 파이프라인 엔지니어링, 인간 중심 AI-UX 인터랙션까지 완결하는 기획자

서강대학교에서 **Art & Technology(기획·UX)**와 **인공지능(AI)**을 복수전공하는 **이주형**입니다.
단순 API 래퍼를 넘어 도메인 페인포인트를 규명하고, **LLM·Vision·XAI·Diffusion** 최적 파이프라인과 인지 부하를 제어하는 **실전 프로덕트 인터랙션**을 직접 설계합니다.

🌐 **인터랙티브 웹 포트폴리오 바로가기:** https://meisteryi.github.io/YJH_Personal_Website/ CLICK ↗

#도메인분석 (Domain Analysis)
산업·사용자 페인포인트 규명 & 비정형 데이터 맥락화

#AI파이프라인 (AI Pipeline)
멀티모달 모델 파이프라인 설계 & XAI 신뢰성 평가

#AI-UX (Interaction Design)
Latency 완화 인터랙션 & 정량 통계 A/B 테스트 검증

yjh020701@gmail.com github.com/meisteryi meisteryi.github.io/YJH_Personal_Website OPIc IH · JLPT N1 · TESAT S등급

COMPETENCY MATRIX

핵심 역량 프레임워크 및 프로젝트 매핑

FRAMEWORK OVERVIEW

문제 정의(도메인) → 기술 연결(파이프라인) → 경험 완결(AI-UX)의 3대 축

1. 도메인 분석 (Domain)

Problem Definition

- **비정형 데이터 맥락 발굴**: 언어 편향, 스포츠 스카우팅, 식문화 고유 문제 정의
- **AI 도입 당위성 검증**: 단순 기능 탑재가 아닌 실질적 사용자 가치 병목 타겟팅

📦 산출물: 비정형 데이터셋 구축, 문제 정의서, 거버넌스 가이드

2. AI 파이프라인 (Pipeline)

Model & Engineering

- **최적 모델 융합**: LLM, Vision OCR, Diffusion, Speech(TTS) 유기적 연동
- **신뢰성 평가 & 튜닝**: LIME/SHAP, Attention Map 기반 편향 방어 및 LoRA 제어

⚙️ 핵심 스택: PyTorch, KoGPT-2, SDXL, Gemini API, LIME/SHAP

3. AI-UX (Interaction)

Usability & Validation

- **지연시간·인지 부하 해소**: 3초 대기 감쇄 피드백, 자동 소각, 친숙도 유지 UI
- **정량 가설 검증**: GOMS 인지 모델링, 36인 A/B 테스트 및 Wilcoxon 통계 검정

📊 검증 툴킷: Figma 프로토타입, GOMS 모델링, R/Python 통계 검정

프로젝트명	도메인 / 서비스 유형	적용 AI 모델 & 기술 스택	도메인	파이프라인	AI-UX	핵심 정량 성과 및 검증
TabiLenS (타비렌즈)	해외 여행 / 다문화 식문화	Gemini 2.5 Flash, Vision OCR, flutter_tts	●	●	●	평균 3초 내 생성 / 크로스플랫폼
온기 (Warmth)	1:1 감성 교환일기 / 커플 소통	Gemini 2.5 LLM, Sentiment AI, Web Audio, Push	●	●	●	감정 기온 (-20°C~40°C), 3초 실링 왁스
SHEN (PLM 편향 연구)	한국어 NLP / 신뢰성 연구	KoBERT, KoELECTRA, LIME, SHAP, Attention	●	●	-	특성 오귀인 실증 / XAI 파이프라인
꿈틀 (Kkumteul)	미디어아트 / 꿈 심상 시각화	KoGPT-2 Fine-tuning, SDXL 1.0, LoRA, Flask	●	●	●	SCG 학부연구 완결 / 3p 동화책
ASTRA 사용성 리서치	모바일 LMS / 학업 플랫폼	GOMS 모델링, Figma, Wilcoxon Signed-Rank	●	-	●	만족도 100%↑, 시간 급감 ($p<0.003$)
Eisenhower To-Do	생산성 / 인지 부하 감소	4분면 우선순위 엔진, 7일 자동 소각, Flutter	-	-	●	iOS·Android·macOS 릴리즈
AI Football Scouter	스포츠 의사결정 / 스카우팅	NLP Sentiment, 360° Radar, Streamlit	●	●	-	수천 명 데이터 정규화 매트릭스

도메인 분석 ① 언어·사회적 편견 및 비정형 심상 데이터

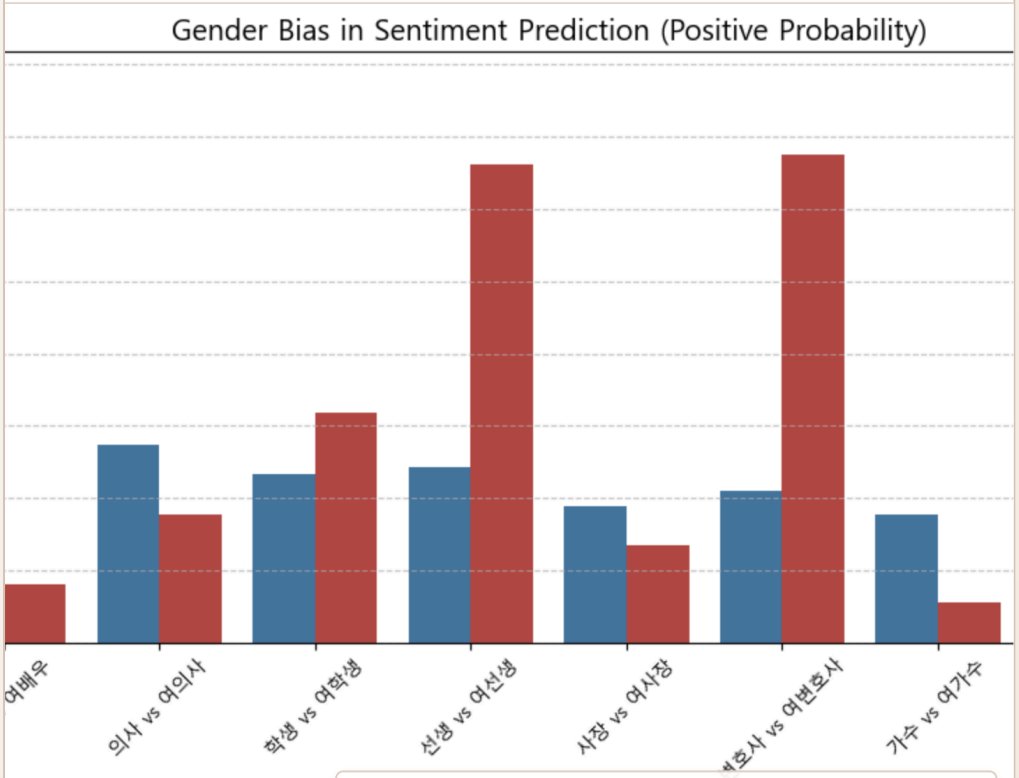
보이지 않는 구조적 결함과 무의식적 감성의 본질을 짚어내어 AI 기획의 당위성을 정립합니다.

SHEN: PLM 젠더 편향 심층 리서치

XAI Research

[도메인 문제] 한국어 언어 모델이 성별 접두사('여-')에 부당 가중치를 두는 신뢰성 결함

- **모델 편향 포착**: 실제 배포 KoBERT·KoELECTRA의 성별 토큰 감성 왜곡 취약점 규명
- **정밀 대조군 설계**: 문맥 의미를 엄격히 통제 치환한 10개 직업군 대조 데이터셋 구축
- **특성 오귀인 실증**: 성별 접두사가 감성 부사 수준으로 모델 어텐션을 왜곡하는 현상 실증



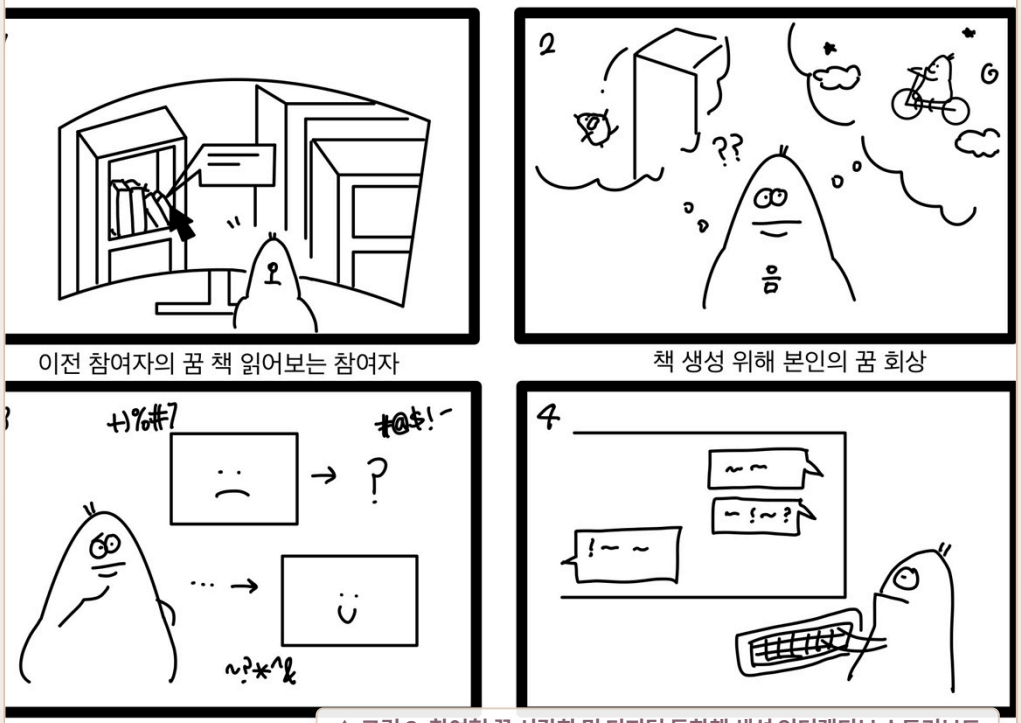
▲ 그림 1: 직업군별 젠더 접두사 어텐션 가중치 및 감성 왜곡 실증 시각화

꿈틀: 무의식 심상 시각화 및 인터랙티브 동화

SCG 학부연구 (팀장)

[도메인 문제] 각성 후 급격히 소실되는 비정형 꿈 데이터를 자기 성찰로 전환하는 미디어아트

- **꿈 데이터 한계 극복**: 텍스트 메모로 복원 불가능한 몽환적 심상 시각화 가치 제안
- **참여형 미디어아트**: 관람객 키워드(인물·장소·감정) 입력으로 3p 디지털 동화 자동 생성
- **내면 탐색 인터랙션**: 서사와 일러스트 결합으로 무의식 패턴을 성찰하는 경험 설계



▲ 그림 2: 참여형 꿈 시각화 및 디지털 동화책 생성 인터랙티브 스토리보드

도메인 분석 ② 스포츠 의사결정 & 일상 학습/이동 맥락

정량 스탯에 가려진 정성적 리스크를 발굴하고, 일상 속 내비게이션 병목을 현장에서 규명합니다.

AI Football Scouter: 다차원 감성 기반 스카우팅

Sports Intelligence

[도메인 문제] 경기 정량 스탯만으로는 포착 불가능한 선수의 멘탈리티 및 영입 리스크 분석

- **정보 비대칭 포착**: 스탯 중심 영입이 부르는 라커룸 불화·팬덤 갈등 등 실패 리스크 헷징
- **비정형 여론 정량화**: Reddit 수만 건 비정형 반응을 수집하여 다차원 감성 지표화
- **360도 비교 플로우**: 스탯 축과 정성 감성 축을 결합한 통합 레이더 차트로 의사결정 지원

	player	comment
0	Bruno Fernandes	Bruno Fernandes and KDB embracing after Manchester Derby
1	Bruno Fernandes	**Mirrors / Alternative Angles**\n \n\n*I am a bot, and this ac moderators of this subreddit](/message/compose/?to=/r/so
2	Bruno Fernandes	The game did feel like a testimonial.
3	Bruno Fernandes	Utter woke nonsense\n\n-Roy Keane probably
4	Bruno Fernandes	Crazy to think that United and City have never actually truly b
5	Bruno Fernandes	End of an era. KDB is one of the finest midfielders ever to grac

▲ 그림 3: Reddit 비정형 축구 팬덤 코멘트 크롤링 및 감성 분석 원천 데이터셋

ASTRA: 모바일 LMS 3대 내비게이션 병목 현장 분석

Academic Usability

[도메인 문제] 서강대 필수 학업 앱의 비직관적 페이지 연결로 인한 사용자 인지 피로도 규명

- **알림 딥링크 단절**: 푸시 알림 클릭 시 해당 게시글이 아닌 홈 배너로 튕기는 마찰 규명
- **제출 구조 이탈**: 공지 열람 중 '뒤로가기' 클릭 시 강좌 목록이 아닌 전체 홈으로 이탈
- **과거순 정렬 강제**: 강의자료가 과거순으로 고정되어 최신 자료 탐색 시 반복 스크롤 강제



▲ 그림 4: 실사용자 과업 수행 중 반복이 발생하는 3대 핵심 내비게이션 플로우 분석

#도메인분석: 수치 이면의 맥락을 분석하여 실패 확률을 낮추는 서비스 정책 수립

정량 스탯 + 소셜 텍스트 결합 & 현장 UX 감사 완료

AI 파이프라인 ① Vision-LLM-TTS & 서사-확산 복합 연동

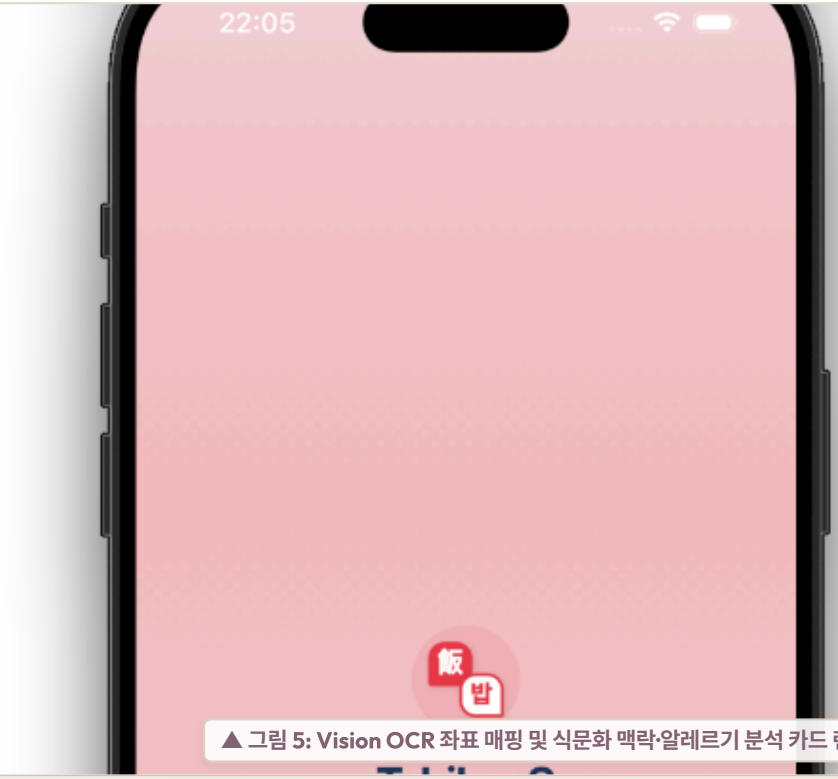
단일 API 호출을 넘어, 모델 간 데이터 흐름과 텍스트-시각 일관성을 제어하는 아키텍처를 구축합니다.

TabiLenS: Vision-LLM-TTS 파이프라인

Multimodal Pipeline

[파이프라인] 메뉴판 이미지 → 2D 좌표 바운딩 박스 → 문화 맥락 프롬프트 → 음성 합성

- **2D 좌표 추출 & 정렬**: Gemini 2.5 Flash로 텍스트·좌표 추출 및 회전각 자동 정렬
- **식문화 해설 체인**: 직역을 배제하고 요리 유래·식재료·알레르기를 구조화 JSON 카드로 생성
- **실전 회화 & TTS**: 맞춤 회화 문장("와사비 빼주세요") 동적 조립 및 원어민 음성 합성



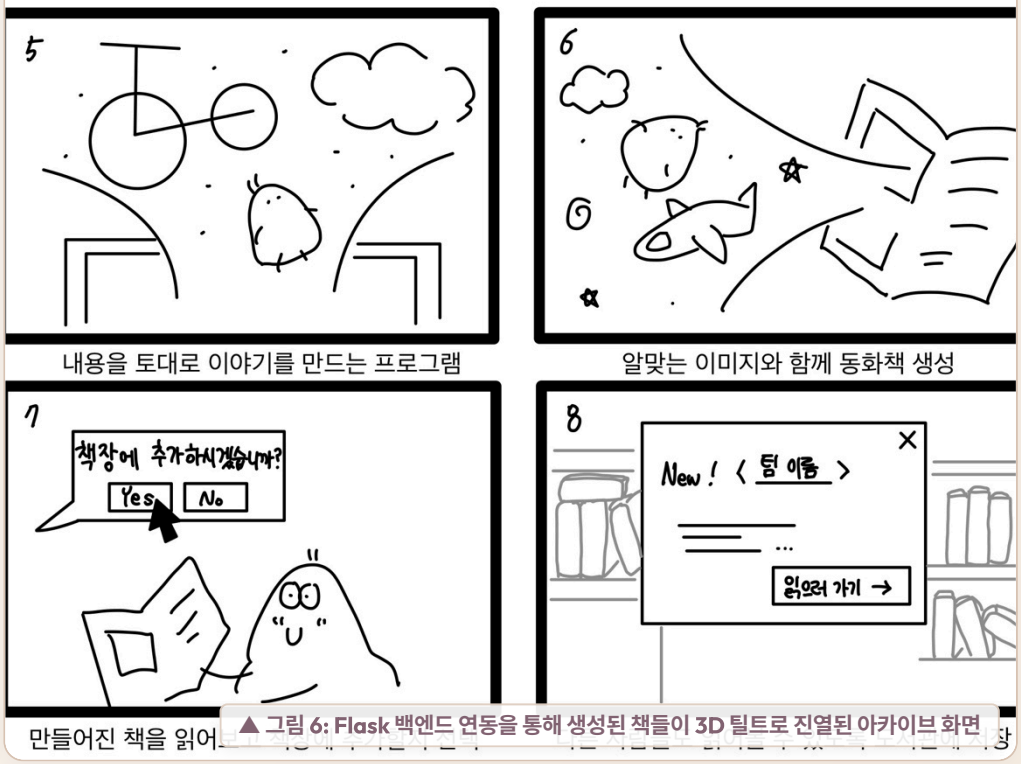
▲ 그림 5: Vision OCR 좌표 매핑 및 식문화 맥락·알레르기 분석 카드 렌더링 화면

꿈틀: KoGPT-2 & SDXL LoRA 파이프라인

Generative Visual

[파이프라인] 키워드 입력 → KoGPT-2 서사 생성 → SDXL 동화 일러스트 → Flask 서빙

- **KoGPT-2 파인튜닝**: 전래동화 코퍼스 학습을 통해 3페이지 기승전결 서사 자동 생성
- **SDXL & LoRA 결합**: 서사 프롬프트에 동화 LoRA 연동 및 7-step 추론 가속 최적화
- **화풍 시드 제어(Seed Lock)**: 페이지 간 캐릭터 일관성을 유지하는 시드 알고리즘 구축



▲ 그림 6: Flask 백엔드 연동을 통해 생성된 책들이 3D 틸트로 진열된 아카이브 화면

AI 파이프라인 ② XAI 신뢰성 검증 & 다차원 데이터 융합

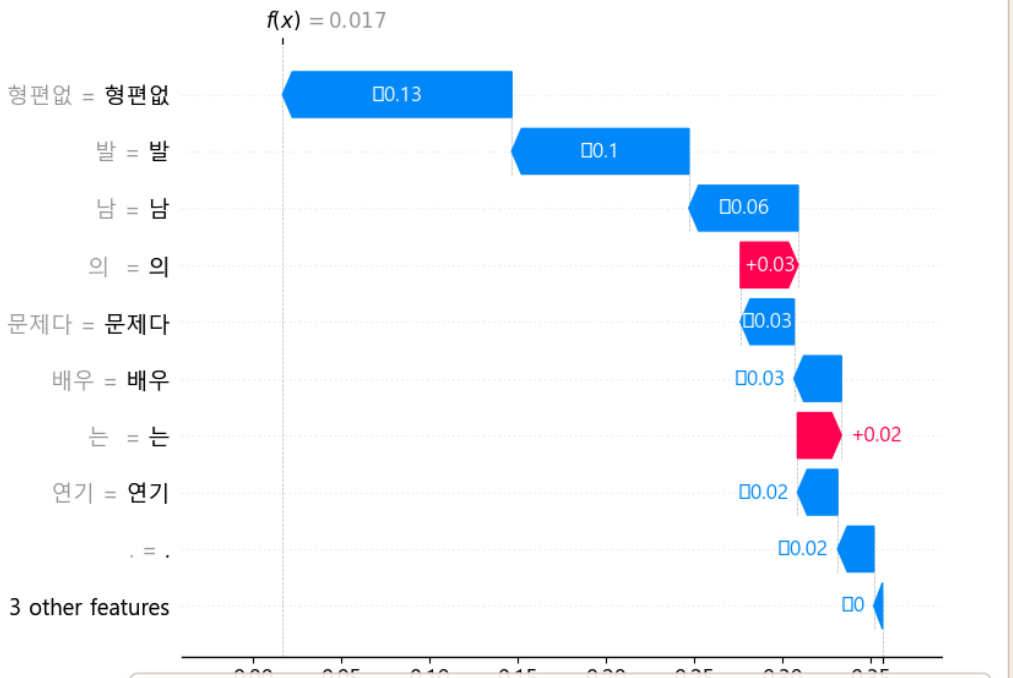
블랙박스 AI의 의사결정을 시각적으로 해석하고, 이종 도메인 데이터를 융합하는 파이프라인을 설계합니다.

SHEN: XAI(LIME·SHAP·Attention) 모델 신뢰성 검증

Explainable AI

[파이프라인] 텍스트 입력 → Attention 가중치 추출 → LIME/SHAP 기여도 분석 → 편향 계측

- **Attention Map 추출**: Transformer 내부 Self-Attention 텐서를 계층별 추출·시각화
- **LIME & SHAP 결합**: 형태소별 Shapley Value를 정량 계산하여 성별 부당 기여도 입증
- **AI 거버넌스 수립**: 정확도 뒤에 숨은 '특성 오귀인'을 필터링하는 신뢰성 가이드라인 제안



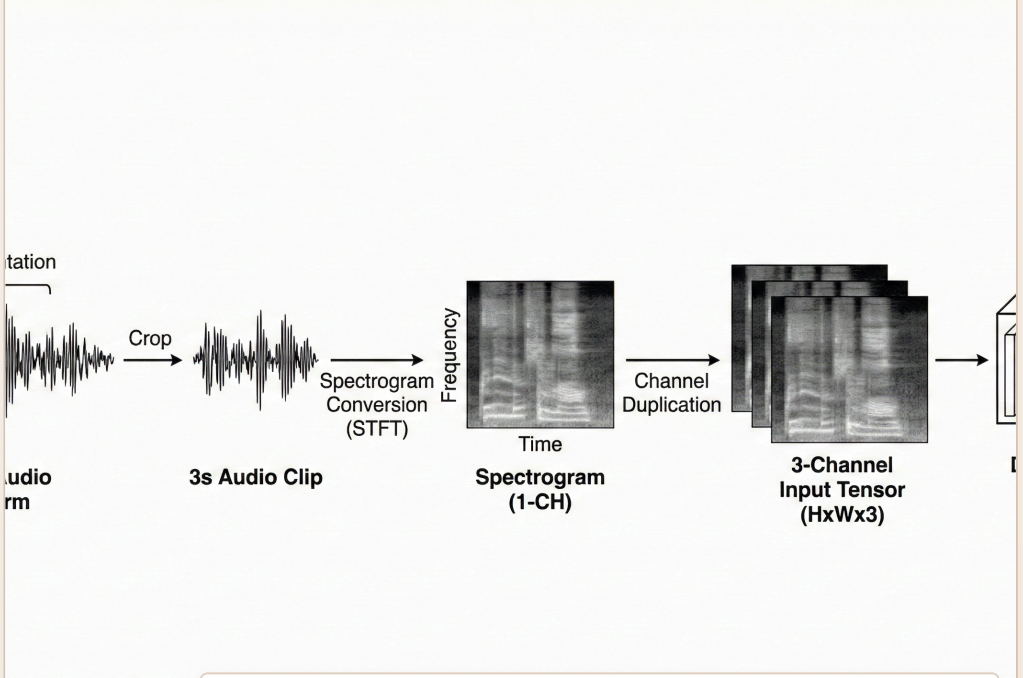
▲ 그림 7: LIME/SHAP 기여도와 어텐션 가중치를 결합한 설명가능 AI(XAI) 분석 파이프라인

μ's: 오디오 2D 스펙트로그램 변환 비전 전이학습

Audio-to-Vision

[파이프라인] 1D 시계열 오디오 → Librosa Log-Mel Spectrogram → ResNet50 분류

- **도메인 변환 전처리**: 1차원 음향 하모닉스를 2D Log-Mel Spectrogram 이미지로 변환
- **ResNet50 전이학습**: 대규모 비전 모델을 음악 장르 특징 추출기로 전이학습하여 수렴 가속
- **다학제적 기술 융합**: 장르 분류 정확도 72.56% 달성 및 레이어 특징 맵 시각화 완결



▲ 그림 8: 1D 오디오 신호를 2D 이미지로 변환한 멜-스펙트로그램 및 전이학습 특징 맵

온기 (Warmth): LLM 감성 대화 파이프라인 & 아날로그 피지컬 인터랙션

Gemini 2.5 LLM으로 소재 고갈을 해소하고 감정을 시각화하며, 3초 롱프레스와 아날로그 서재로 사용자 경험을 완결합니다.

온기: Gemini LLM 글감 생성 & 감정 분석 파이프라인

LLM & Sentiment AI

[파이프라인] 8대 감성 테마 프롬프트 → Gemini 2.5 Flash → 사계절 기온(-20°C~40°C) 감정 분석 → 시적 코멘트

- **Gemini 기반 '오늘 뭐 쓰지?' 실시간 질문 생성**: 8대 감성 테마와 상대방 호칭을 동적 주입하여 1.5초 내 맞춤형 대화 화두 생성
- **사계절 기온 메타포(-20°C~40°C) 감정 분석**: 편지 본문의 정서 깊이를 기온으로 정밀 계측, 무미건조한 일정 필터링 및 25자 시적 코멘트 산출
- **상대방 지난 편지 기반 복습 퀴즈 & AI 유사 정답 채점**: 과거 시제 1:1 대화형 퀴즈 출제 및 동의어·오타 참작 유연한 AI 채점관 엔진 탑재



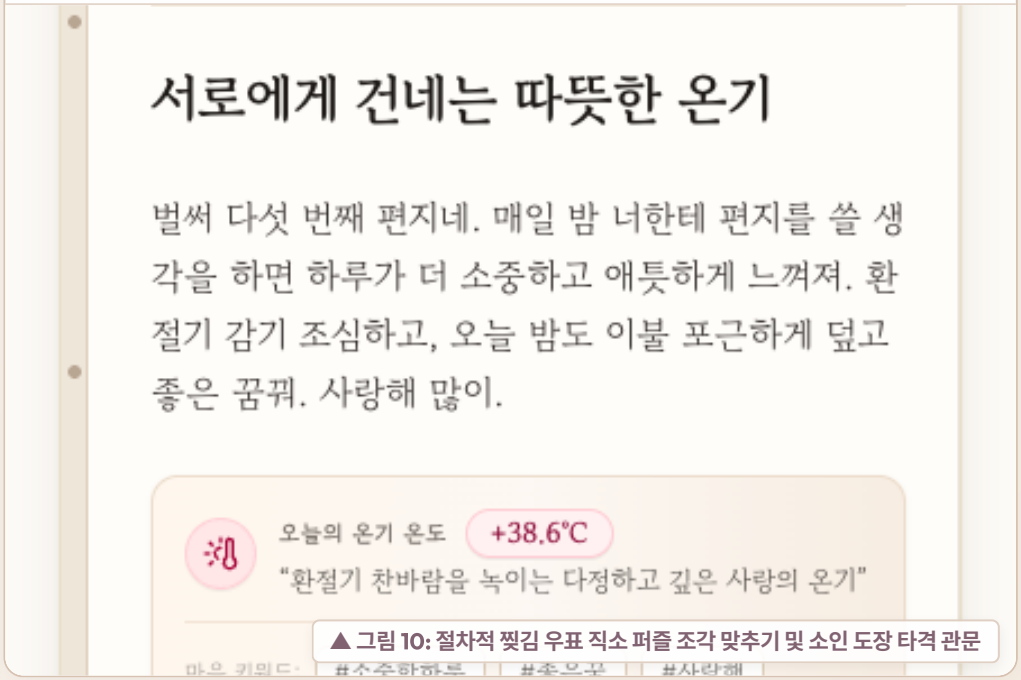
▲ 그림 9: Gemini LLM 기반 텍스트 감정 분석, 사계절 온기 기온 측정 및 시적 코멘트 피드백

온기: 3초 롱프레스 실링 왁스 & 아날로그 관문 인터랙션

Tactile Interaction & UX

[UX 철학] 3초 롱프레스 '의도된 마찰(Deliberate Friction)'과 아날로그 소책자 서재 아카이빙

- **3초 롱프레스 실링 왁스 & Web Audio 합성**: 지속 터치 게이지 차오름 및 왁스 파열음(Melt Hum & Wax Crack), 햅틱 진동 실시간 피드백
- **3대 잠금 해제 관문(Unlock Gates)**: 커스텀 사진 앤틱 우표 2×2 회전 직소 퍼즐, 3×3 슬라이딩 퍼즐 및 과거 편지 복습 퀴즈
- **Three.js 3D 추억 유리병 & E2EE 포스트잇**: 모바일 흔들기(가속도계) 왁스 물리 시뮬레이션, E2EE 암호화 포스트잇, 소책자 PDF 인쇄



▲ 그림 10: 절차적 찢김 우표 직소 퍼즐 조각 맞추기 및 소인 도장 타격 관문

AI-UX: 인터랙션 설계, 인지 부하 제어 & 정량 검증

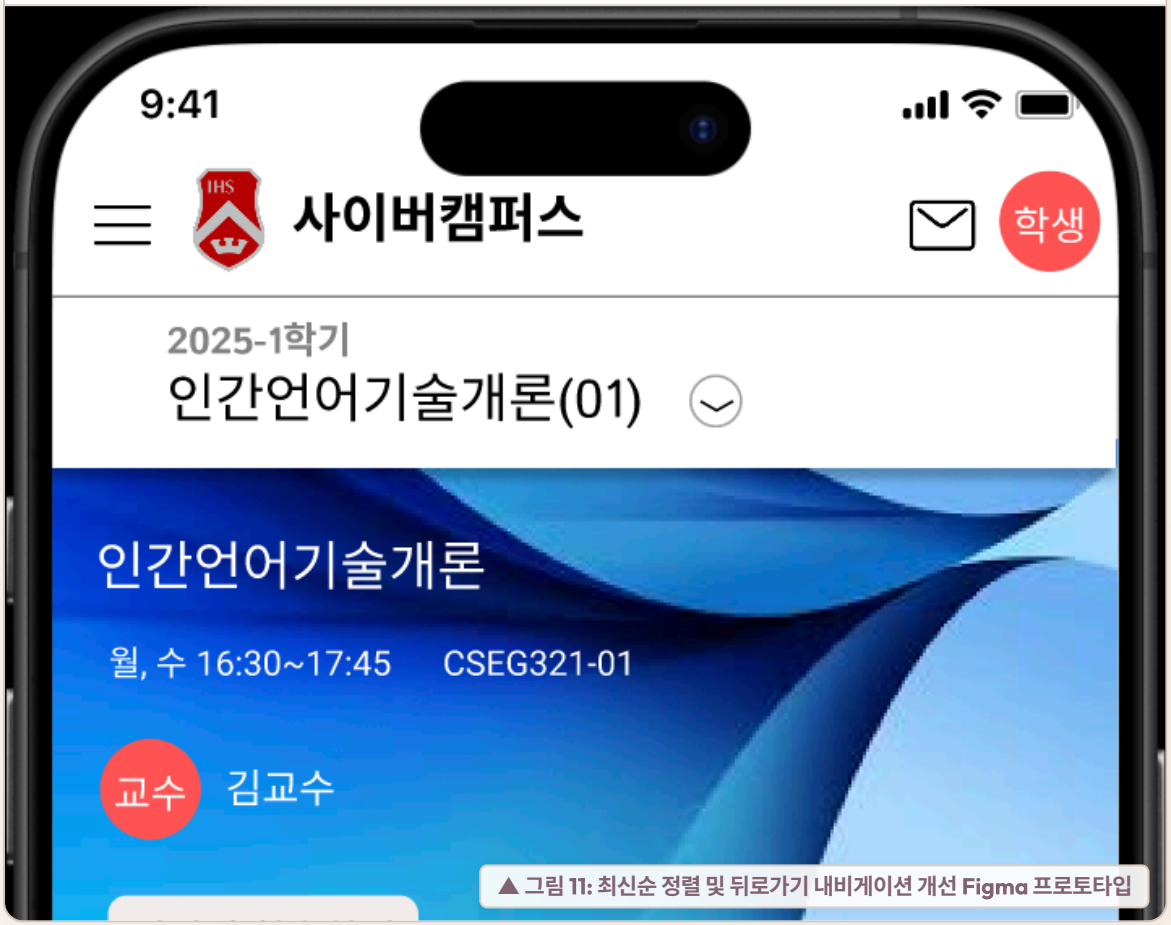
기술적 지연시간(Latency)을 해소하고, 가설을 통계적 A/B 테스트로 완벽히 입증합니다.

ASTRA: GOMS 모델링 & 36인 A/B 테스트 검증

통계적 유의성 입증

[UX 철학] 전면 재설계 대신 기존 멘탈 모델을 존중하는 '점진적 개선(Familiarity Preservation)'

- **GOMS 정량 인지 모델링**: 공지 확인 조작 단계, 클릭 수, 멘탈 준비 시간의 이론적 계측
- **Wilcoxon 비모수 통계 검정**: 실사용자 36인 화면 녹화 데이터 기반 유의수준 검증 완결
- **검증 정량 성과**: 만족도 100%↑($p<0.003$), 과업 시간 유의미 급감($p<0.0006$), 스크롤 횟수 급감

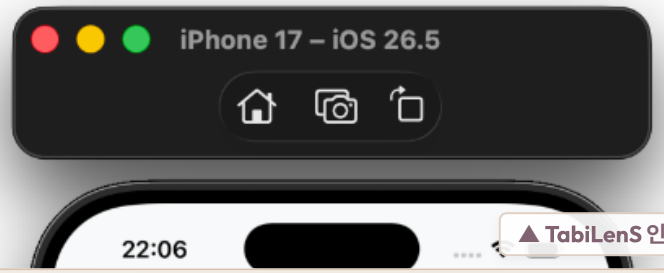


▲ 그림 11: 최신순 정렬 및 뒤로가기 내비게이션 개선 Figma 프로토타입

AI 지연시간(Latency) 완화 & Fail-safe

TabiLenS

- **대기감 완화**: Gemini 3초 생성 지연 동안 단계별 인식 시각화 피드백 제공
- **오류 보정 UX**: OCR 누락 시 텍스트 블록 직접 탭 수정 Fail-safe 설계

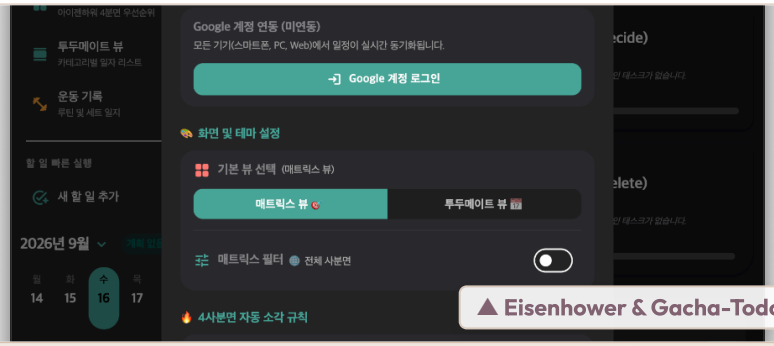


▲ TabiLenS 인터랙션

인지 부하 최소화 & 도파민 리텐션

Eisenhower

- **4분면 매트릭스 & 7일 자동 소각**: 결정 피로도 및 미완료 할 일 죄책감 해소
- **게이미피케이션**: '할 일 완료 코인 → 가챠 뽑기 → 수족관 육성' 동기 부여



▲ Eisenhower & Gacha-Todo

학력, 글로벌 역량, 대외활동 및 연락처

인문·예술적 기획력과 인공지능 공학 지식, 탄탄한 조직 리더십을 갖추었습니다.

학력 및 글로벌 교환학생 Education

서강대학교 (Sogang University)

Art & Technology (주전공) · 인공지능 AI (복수전공)

2021.03 ~ 재학 중 · 누적 학점 **3.8 / 4.3** (전공 심화)

일본 조치대학교 (Sophia University)

FLA (Faculty of Liberal Arts) 교환학생 수료

2026.04 ~ 2026.07 · 영·일 다문화 협업 세미나 이수

핵심 전공 교과 이수

인간-컴퓨터 상호작용 (HCI) | AI 심화 모델링 & 딥러닝 | 프로덕트 매니지먼트 (PM) | 인터랙티브 미디어아트

글로벌 비즈니스 어학 역량

- 영어: **OPIc IH**, TOEFL iBT 84점 (프리젠테이션/실무 소통)
- 일본어: **JLPT N1** (최고등급), **FLEX 865점** (1B 비즈니스급)

리더십, 스킬 및 자격 Leadership & Skills

- **아트&테크놀로지 학생회장 (2022.03~12)**: 학과 대표, 예산 집행 총괄, 소통 총괄
- **제11회 ATC 전시 홍보팀 (2022.07~11)**: 4,800여 명 관람객 바이럴 기획
- **SCG 학부연구 팀장 (2024.12~2025.02)**: 생성형 AI '꿈틀' 기획 총괄 및 연구 완결
- **공군 병장 만기전역 (2023.02~2024.11)**: 규율 준수와 위기 대처 역량 체득

테크니컬 스킬 셋 (Technical Stack)

- **AI & Data**: Python, PyTorch, Hugging Face, Gemini API, Librosa, LIME/SHAP
- **UX & Product**: Figma, GOMS Usability Modeling, Jira, Flutter, WebRTC

공인 자격 이력 (Credentials)

TESAT 경제이해력 S등급 (상위 0.7%) | 한국사능력검정시험 1급 (심화) | 자동차운전면허 1종 보통

기타 프로젝트 아카이브 More Projects

- **온기 (Warmth)**: Gemini LLM 감성 교환일기 & 3초 롱프레스
- **Liar Game**: Gemini API 동적 단어 생성 파티 게임
- **Gacha To-Do**: 픽셀 아쿠아리움 육성 게이미피케이션
- **Unseen Map**: EXIF GPS 기반 여행 여정 공간 매핑 웹



Ready for the Next Challenge

AI 프로덕트 기획, 인턴십, 서비스 기획 협업 제안 언제든 환영합니다.

Email: yjh020701@gmail.com
GitHub: github.com/meisteryi
Web: meisteryi.github.io/YJH_Personal_Website